

Matematica

A.A. 2025/2026



6
Crediti massimi



72
Ore totali



SSD
MAT/05



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze di Matematica di base per un corso di laurea di tipo scientifico: campo reale e sue proprietà; calcolo differenziale ed integrale per funzioni reali di una sola variabile reale; equazioni differenziali ordinarie del primo ordine; elementi di algebra lineare.

Risultati apprendimento attesi

Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di riconoscere le principali proprietà di un modello matematico descritto da una singola funzione; di risolvere semplici sistemi lineari; di risolvere equazioni differenziali del primo ordine.

Periodo: Primo semestre
Orari delle lezioni
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-K



Responsabile: Colombo Elisabetta
Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

1. Preliminari.
a) Insiemi e operazioni sugli insiemi. Iniettività, suriettività.
b) Numeri reali. Operazioni ed ordinamento in R. Insiemi di numeri reali limitati od illimitati. Estremo superiore ed estremo inferiore di insiemi di numeri reali. Intervalli. Distanza.
c) Funzioni reali di variabile reale, grafico, dominio, immagine. Composizione di funzioni. Funzione inversa. Funzioni monotone. Funzioni limitate e funzioni illimitate. Massimi e minimi. Estremi superiori e inferiori di funzioni. Segno e zeri di una funzione. Operazioni sui diagrammi: traslazioni, simmetrie.

2. Funzioni elementari.
a) Modulo. Potenze ad esponente naturale, intero, razionale e reale. Le funzioni potenza x^a e le funzioni esponenziali a^x . Le funzioni logaritmiche. Le funzioni trigonometriche.
b) Disequazioni algebriche di II grado, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche. Sistemi di disequazioni.

3. Limiti e funzioni continue.
a) Distanza ed intorni, intorni destri ed intorni sinistri. Limiti di funzioni. Continuità in un punto. Limiti elementari. Algebra dei limiti. Limiti di funzioni composte. Teorema del confronto. Alcune forme indeterminate. Confronto tra infiniti e infinitesimi. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
b) Funzioni continue e loro proprietà fondamentali. Teorema degli zeri. Teorema di Weierstrass.

4. Derivate ed applicazioni.
a) Definizione di derivata in un punto. Derivata destra e derivata sinistra. Retta tangente al grafico. Funzione derivata. Derivate di funzioni elementari. Regole di derivazione di somma, prodotto, quoziente, funzione composta, funzione inversa. Derivabilità e continuità. Punti di massimo e minimo relativi. Teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni derivabili con derivata nulla, funzioni derivabili con uguale derivata, segno della derivata prima ed intervalli di monotonia della funzione. Ricerca di punti di massimo o minimo relativo attraverso il segno della derivata. Derivata seconda, suo segno e convessità.
b) Studio qualitativo del grafico di una funzione.
c) Derivate successive. Approssimazione locale di funzioni con polinomi. Teoremi di De l'Hospital. Polinomio di Taylor e Teorema di Taylor. Uso del teorema per la determinazione dei limiti.

5. Integrali.
a) Funzioni primitive (integrali indefiniti). Integrali elementari. Definizione di integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale.
b) Calcolo di aree mediante l'uso di integrali.
c) Cenni agli integrali impropri su intervalli illimitati.
6. Algebra lineare.
a) Vettori geometrici. Vettori in R^n . Matrici a coefficienti reali. Prodotto tra matrici e sue proprietà. Sistemi lineari in forma matriciale $Ax = b$. Risoluzione sistemi con il metodo Gauss.
b) Rango (o caratteristica di A). Determinante di matrici quadrate. Calcolo del rango con i determinanti mediante il Teorema di Kronecker. Teorema di Rouché-Capelli. Teorema di Cramer. Inversa di una matrice quadrata.
c) Il prodotto scalare e sue proprietà. Norma (o modulo) di un vettore. Vettori ortogonali. Sistemi di riferimento in E^2 ed E^3 . Cenni di geometria analitica. Prodotto vettoriale in R^3 .

7. Equazioni differenziali.
Definizioni di equazione differenziale (in forma normale e non) e di ordine di un'equazione differenziale. Soluzione e soluzione generale di un'equazione differenziale. Esempi di equazioni differenziali. Problema di Cauchy.

Prerequisiti

Richiesta una conoscenza della Matematica a livello di scuola media superiore.

Metodi didattici

Lezioni ed esercitazioni.
Modalità di erogazione: Lezioni frontali ed esercitazioni tenute dal docente.

Materiale di riferimento

[0] Materiale dal sito Ariel "Matematica Assistita" disponibile sulla piattaforma Ariel.

[1] A. Guerraggio: Matematica per le Scienze, ed. Pearson, 2014.
Seconda edizione 2018, con contenuti digitali scaricabili dalla rete.

[2] D. Benedetto, M. Degli Esposti, C. Maffei: Matematica per le Scienze della vita, ed. Ambrosiana 2012.

[3] M. Abate: Matematica e Statistica, ed. McGraw Hill, 2013.

[4] C. Sbordone - F. Sbordone: Matematica per le Scienze della Vita, ed. Edises, 2014.

[5] S. Annaratone: Matematica sul campo ed. Pearson, 2017.

[6] P. Marcellini, C. Sbordone: Elementi di Calcolo, ed. Liguori, 2004.

[7] M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: Matematica. Calcolo infinitesimale e algebra lineare, ed. Zanichelli, 2004.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame sarà scritto e verterà sull'intero programma.
Ulteriori dettagli sulle modalità d'esame verranno comunicate durante le lezioni del corso.

Cognomi L-Z



Siti didattici

Matematica (cognomi A-K) (a.a. 2025/26)
Matematica (cognomi L-Z) (a.a. 2025/26)

Docente/i

 Alzati Alberto

[Sito web](#)
Ricevimento:
Lunedì, h 14-16
Uff. n° 2103, Il piano, c/o Dip. Mat., via Saldini 50

 Bertolini Marina

[Sito web](#)

 Colombo Elisabetta

Ricevimento:
ven.12.30-15.30 e per appuntamento, previo accordo via E-mail
Studio 2101, secondo piano, via C. Saldini 50

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)